

Relatório sobre o experimento em uma viga livre-livre

Prof. José Maria C. dos Santos e Prof. José Roberto F. Arruda

Ivan Diniz Dobbin

Data: 17 de junho de 2025

1 Processamento de sinais em uma viga livre-livre

1.1 Enunciado

Fazer um relatório do experimento feito na aula de 12/06 (metodologia, número de pontos por bloco usado, número de médias, estimador, janelas, etc., dimensões da viga e material e condições de contorno simuladas).

Simular as FRFs que foram medidas na viga reta homogênea usando um modelo modal da viga, que pode ser analítico (usando modos e frequências naturais da literatura (e.g. Blevins ou Inman) ou numérico (FEM ou SEM). Comparar teórico x experimental.

Usando as FRFs calcular as respostas ao impulso nos pontos medidos $h_{ij}(t)$ e aplicar Prony para estimar um modelo modal. Comparar frequências e modos teóricos e experimentais.

Além do trabalho escrito que deve ser enviado aqui nesta tarefa do Moodle, cada aluno deverá apresentar seus resultados na aula de 26/6.

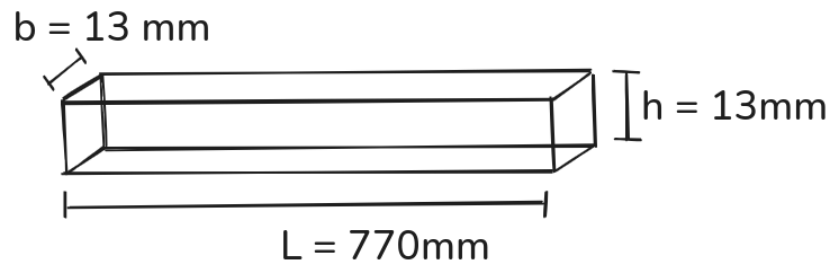
1.2 Informações sobre a viga

A Tabela 1 apresenta informações da viga usada no experimento e a Figura 1 esclarece os parâmetros b , L , h .

Tabela 1 – Informações da viga

Variável	Valor	Observação
E_0	$2.1 \cdot 10^{11}$	Módulo de elasticidade Young
η	0.01	Fator de perda
E	$2.1 \cdot 10^{11} + 2.1i \cdot 10^9$	Módulo de elasticidade complexo
ρ	7800 kg/m^3	Densidade do material
L	770mm	Comprimento
h	13mm	Altura
b	13mm	Base
A	$b \cdot h \cdot \text{largura} = 13 \cdot 13 \cdot 1 = 169 \text{ mm}^3$	Área da seção transversal. No script do professor a largura não é considerada para calcular A .
I	$I = b \cdot h^3 / 12 = 2.3801 \cdot 10^3$	Momento de Inércia
Material	Aço carbono	Material da viga

Figura 1 – Dimensões da viga



1.3 Detalhes do experimento

No dia 12/06/2025 foi feito um experimento em laboratório com a viga da seção [1.2](#).

1.3.1 Equipamento

Os seguintes itens foram utilizados no experimento:

- Viga (Seção [1.2](#)),
- 2 fios flexíveis,
- Acelerômetro,
- Martelo de impacto e,
- Computador;

Os fios flexíveis foram colocados nas extremidades da viga para suspendê-la. Permitindo assim simular as condições de contorno livre-livre. O martelo de impacto foi utilizado para produzir as excitações (sinal de entrada) e o acelerômetro foi usado para ler as respostas (sinal de saída), posicionado em 20 mm na viga. O computador recebeu os dados do acelerômetro, calculou a coerência ordinária e a função de resposta em frequência (FRF). Os resultados calculados pelo computador serão explicitados na Seção [1.4](#).

A Figura [2](#) e a Tabela [2](#) apresentam detalhes sobre o certificado do martelo de impacto usado. Sendo a tabela apenas uma replicação das informações contidas na figura.

~ Calibration Certificate ~

Model Number: 086E80 Customer: _____

Serial Number: 44653 _____

Description: Impulse Force Hammer P.O. Number: _____

Manufacturer: PCB Method: Impulse (AT-303-1)

Calibration Data

Output Bias: 11.3 VDC

Temperature: 74 °F = 24 °C

Relative Humidity: 39 %

Hammer Configuration		Hammer Sensitivity*	
Tip	Extender	mV/lb	mV/N
Steel	None	103.4	23.25
Vinyl	Steel	91.06	20.47
Vinyl	None	88.76	19.96

*Above data is valid for all supplied tips.

Condition of Unit

As Found: N/A

As Left: New Unit, In Tolerance

Notes:

1. Calibration is NIST traceable thru Project 683/290327 and PTB traceable thru Project 17014.
2. This certificate may not be reproduced, except in full, without written approval from PCB Piezotronics, Inc.
3. Calibration is performed in compliance with ISO 10012-1, ANSI/NCCL Z540.3.
4. See Manufacturer's specification sheet for a detailed listing of performance specifications.
5. Measurement uncertainty (95% confidence level with a coverage factor of 2) is +/-3.8%.

Technician: Richard Gardner RLG Date: 4/9/2020



Page 1 of 1



3425 WALDEN AVENUE • DEPEW, NY 14043
TEL: 888-684-0013 • FAX: 716-685-3886 • www.pcb.com

CAL13-346/930(19) 389-1



Figura 2 – Certificado do martelo de impacto

Tabela 2 – Tabela com informações do certificado de Calibração – Martelo de Impacto

Campo	Valor
Modelo	086E80
Número de Série	44653
Descrição	Martelo de Impacto (Impulse Force Hammer, AT-303-1)
Fabricante	PCB
Polarização de Saída (Output Bias)	11.3 VDC
Temperatura	74 °F = 24 °C
Umidade Relativa	39%
Sensibilidade do Martelo	
Ponteira Extensor	Sensibilidade [mV/lb] [mV/N]
Aço Nenhum	103.4 mV/lb 23.25 mV/N
Vinil Aço	91.06 mV/lb 20.47 mV/N
Vinil Nenhum	88.76 mV/lb 19.96 mV/N
Condição da Unidade	
Como Encontrado	N/A
Como Entregue	Unidade Nova, Dentro da Tolerância
Notas	
Técnico Responsável	Richard Gardner
Data	09/04/2020
A calibração é rastreável ao NIST via Projeto 683/290327 e ao PTB via Projeto 17014.	
Este certificado não pode ser reproduzido, exceto em sua totalidade, sem autorização por escrito da PCB Piezotronics, Inc.	
A calibração foi realizada em conformidade com a ISO 10012-1, ANSI/NCSL Z540.3.	
Ver ficha técnica do fabricante para especificações detalhadas de desempenho.	
Incerteza de medição (nível de confiança de 95% com fator de abrangência $k = 2$): $\pm 3.8\%$	

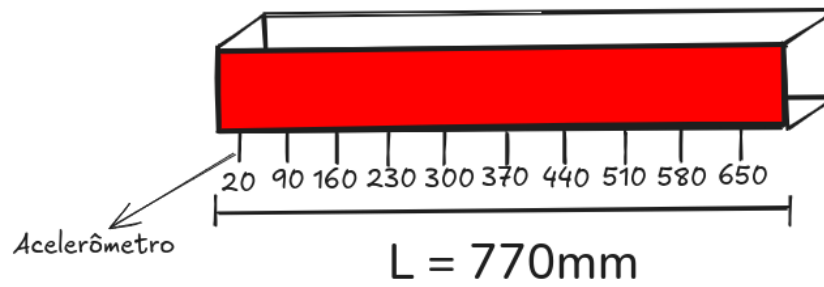
1.3.2 Realização do experimento

Houve a participação de 9 alunos e um membro do laboratório que auxiliou cada aluno na realização do experimento. Cada um dos alunos utilizou o martelo de impacto para produzir uma excitação na parte lateral da viga (parte vermelha da Figura 3) em uma certa posição 5 vezes. O primeiro aluno realizou seu experimento a 70mm do acelerômetro (90mm na viga) e cada aluno posterior adicionou 70 mm à posição do aluno anterior. Este relatório foi feito pelo quinto aluno. Então, as medições foram feitas na posição:

$$20 + 70 + (\textit{numero na fila} - 1) \cdot 70 = 90 + (5 - 1) * 70 = 90 + 280 = 370mm$$

A Figura 3 mostra onde foram feitas todas as medições.

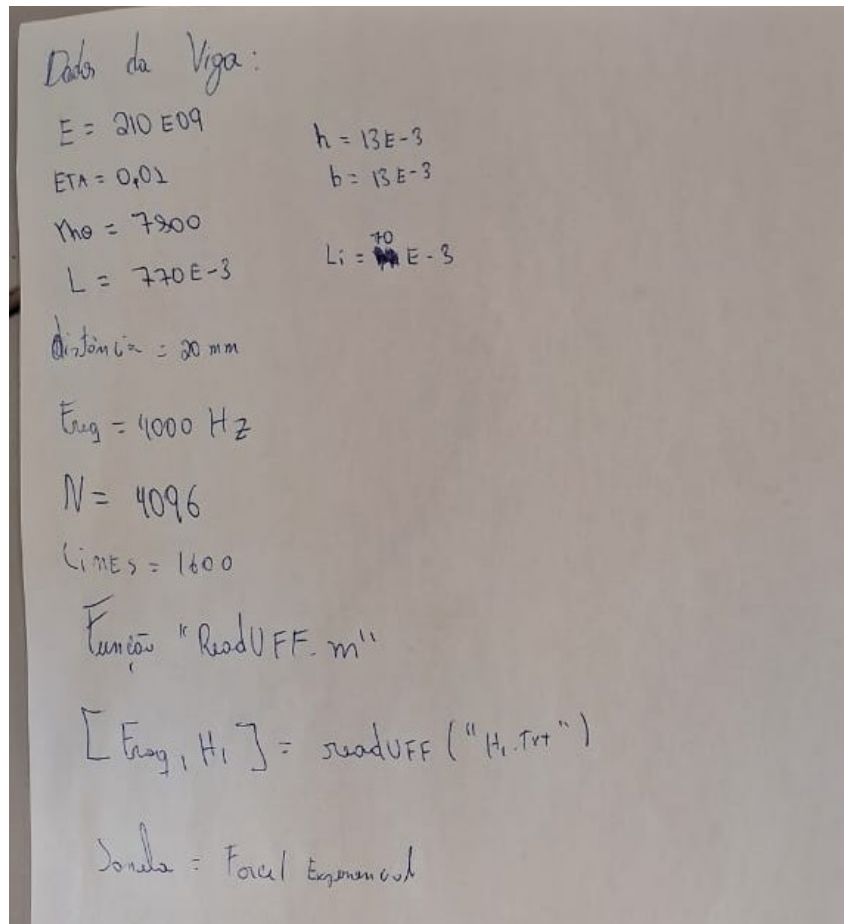
Figura 3 – Medições na viga



1.3.3 Parâmetros do computador

Os parâmetros fornecidos são apresentados na Fig. 4.

Figura 4 – Parâmetros da viga e do programa no computador



A Tabela 3 mostra estes dados mais outras informações que puderam ser extraídas.

Tabela 3 – Parâmetros do programa no computador

Variável	Valor	Observação
Frequência de amostragem (Fa)	4000Hz	$1/\Delta t$
Número de médias Número de blocos (Nb)	5	Escolhido pelo usuário
Número de linhas (Nl)	1600	Número de pontos calculado pela transformada de Fourier
Número de pontos por bloco (nb)	4096	
Δt calculado	$1/4000 = 2.5 \cdot 10^{-4} s$	$1/Fa$
Δt do programa	$97.7 \mu s = 9.77 \cdot 10^{-5} s$	
Período (T)	$4096 \cdot 9.77 \cdot 10^{-5} = 4.001792 \cdot 10^{-1} s$	$nb \cdot \Delta t$
Δf do bloco	$1/(4.001792 \cdot 10^{-1}) = 2.5 Hz$	$1/T$
Janela usada	Força + Exponencial	
Estimador	H1_2, 1(f)	Mostrado no gráfico

frequencia de amostragem, número de pontos, linhas?, delta t, delta f

metodologia, número de pontos por bloco usado, número de médias, estimador, janelas, etc.,

1.4 Resultados do experimento

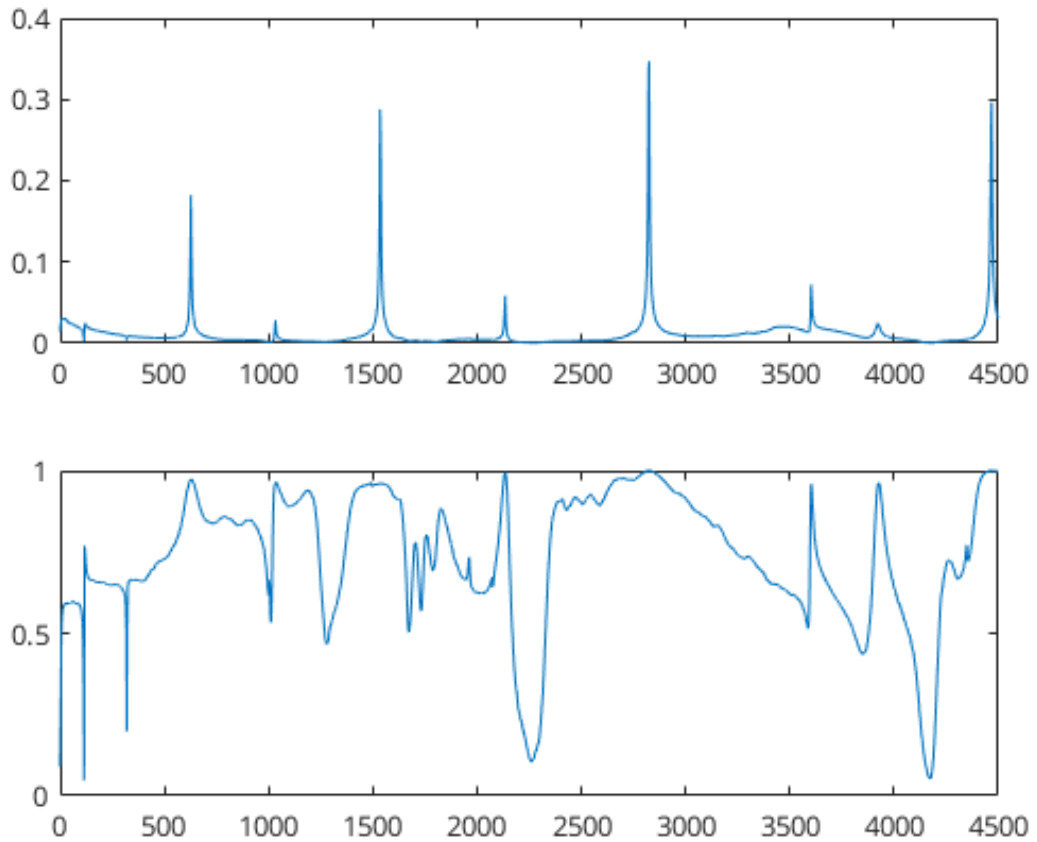


Figura 5 – FRF e coerência experimental

1.5 Cálculo da FRF analítica usando matlab

Utilizando o arquivo pdf do moodle e fórmulas dadas pelo professor Arruda, foi possível calcular a FRF de uma viga livre-livre usando o programa matlab. Este arquivo pdf continha a teoria da viga de Euler-Bernoulli e uma tabela com as formas modais de Blevins.

A equação diferencial da viga é mostrada na Eq. 1.1.

$$\rho A(x) \frac{\partial^2 w(x, t)}{\partial t^2} + \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left[EI(x) \frac{\partial^2 w(x, t)}{\partial x^2} \right] = f(x, t) \quad (1.1)$$

A maior parte das variáveis está descrita na Tabela 1, as restantes são descritas pela Tabela 4.

Se a excitação desse sistema for um delta de Dirac, isto é, o impulso $\delta(t)$, e for feita a transformada de Fourier. Chega-se à Função de Resposta em Frequência (FRF) (Eq. 1.2):

Tabela 4 – Variáveis da equação da viga

Variável	Significado
$w(x, t)$	deformação por flexão
$f(x, t)$	excitação do sistema

$$H(f) = \sum_{k=1}^N \frac{\phi(x_position, k) \cdot \phi(y_position, k)}{m_mass_k \cdot (fn_k^2 - f^2 + i \cdot 2 \cdot f \cdot fn_k \cdot \xi)} \quad (1.2)$$

A Tabela 5 descreve cada uma das variáveis da Eq. 1.2, referenciando também as seções nas quais mais explicações são fornecidas.

Tabela 5 – Variáveis da Equação 1.2

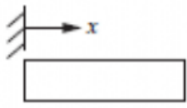
Variável	Significado
H(f)	Função de Resposta em Frequência na frequência f (Eq. 1.2)
f	frequência em Hertz (subseção 1.5.2)
m_mass_k	massa modal da forma modal k (subseção 1.5.4)
$\phi(a, b)$	forma modal b na posição a (subseção 1.5.1)
fn_k	frequência natural da forma modal k em Hertz (subseção 1.5.3)
i	unidade imaginária
ξ	coeficiente de amortecimento (usou-se o valor 0.001)
$x_position$	posição onde aconteceu a excitação na viga
$y_position$	posição na qual se leu a resposta a excitação na viga

1.5.1 Formas modais ϕ

As formas modais descrevem a forma que uma viga terá dependendo da frequência e condições de contorno. Utilizando a tabela de *Inman*, vista na Figura 6, pode-se calcular as formas modais ϕ para as condições de contorno livre-livre (Eq. 1.3).

Figura 6 – Formas modais de Inman

TABLE 6.6 SAMPLE OF VARIOUS BOUNDARY CONFIGURATIONS OF A SLENDER BEAM IN TRANSVERSE VIBRATION OF LENGTH l / ILLUSTRATING WEIGHTED NATURAL FREQUENCIES AND MODE SHAPES^a

Configuration	Weighted frequencies $\beta_n l$ and characteristic equation	Mode shape	σ_n
 Free-free	0 (rigid-body mode)	$\cosh \beta_n x + \cos \beta_n x$	0.9825
	4.73004074	$-\sigma_n (\sinh \beta_n x + \sin \beta_n x)^b$	1.0008
	7.85320462		0.9999
	10.9956078		1.0000
	14.1371655		0.9999
	17.2787597		0.9999
	$\frac{(2n+1)\pi}{2}$ for $n > 5$		1 for $n > 5$
	$\cos \beta l \cosh \beta l = 1$		

$$\phi(j, k) = \cosh(\beta_k \cdot d(j)) + \cos(\beta_k \cdot d(j)) - \sigma_k(\sinh(\beta_k \cdot d(j)) + \sin(\beta_k \cdot d(j))) \quad (1.3)$$

$k < \text{quantidade de modos}$
 $j \in \mathbb{N}$

A Tabela 6 mostra os valores de β e σ .

Tabela 6 – Valores de sigma e beta

β_k	Valor	σ_k	Valor
β_1	4.73004074	σ_1	0.9825
β_2	7.85320462	σ_2	1.0008
β_3	10.9956078	σ_3	0.9999
β_4	14.1371655	σ_4	1.0000
β_5	17.2787597	σ_5	0.9999
$\beta_{k>5}$	$\frac{(2n+1)\pi}{2}$	$\sigma_{k>5}$	1

A Tabela 7 e a equação 1.5 descrevem e mostram como calcular a variável d:

$$\Delta x = 0.001$$

$$x(j) = \Delta x \cdot j, 0 \leq x(j) \leq L, j \in \mathbb{N} \quad (1.4)$$

$$d(j) = x(j)/L \quad (1.5)$$

Tabela 7 – Variáveis para o cálculo da variável $d(j)$

Variável	Significado
Δx	passos em metros (escolhido arbitrariamente).
x	posição na viga
d	Posição x na viga dividido por L, ficando adimensional.

Observação: para o traçamento do gráfico das formas modais no Matlab, foi feita uma normalização, vista na Eq. 1.6.

$$\phi_{\text{norm}}(j, k) = \frac{\phi(j, k)}{\max |\phi(k)|} \quad (1.6)$$

Sendo $\phi(k)$ o vetor da forma modal k com todas as posições j.

1.5.2 Frequência

Para o cálculo em matlab foi usado um vetor de frequências de 0 até 4797.5 com um $\Delta f = 2.5$. Replicando assim as frequências utilizadas no experimento (Tab. 3).

1.5.3 Freqüências naturais

O cálculo das freqüências naturais é mostrado pelas Equações 1.7 e 1.8.

$$\omega_{n_k} = \beta_j^2 \sqrt{\frac{EI}{A \cdot \rho}} \text{Frequência natural em radianos} \quad (1.7)$$

$$f_{n_k} = \frac{\beta_j^2 \cdot \sqrt{\frac{EI}{A \cdot \rho}}}{2\pi} \text{Frequência natural em Hertz} \quad (1.8)$$

1.5.4 Massa modal

A fórmula da massa modal, dada pelos professores, é:

$$m_mass_k = \int_0^L A(x) \cdot \rho(x) \cdot \phi(x, k)^2 dx \quad (1.9)$$

$$\text{Como } A(x) \text{ e } \rho(x) \text{ são constantes} \quad (1.10)$$

$$m_mass_k = A \cdot \rho \int_0^L \phi(x, k)^2 dx \quad (1.11)$$

O valor de A e ρ pode ser vistos na Tab. 1.

Observação: No código matlab a multiplicação de A por ρ , isto é, $A \cdot \rho$ é nomeada de m. A variável m é a massa por unidade de comprimento da viga (kg/m). Além disso, utilizou-se integração numérica (Eq. 1.12).

$$m_mass_k = m \sum_{j=1}^N \phi(d(j), k)^2 \cdot \Delta x \quad (1.12)$$

1.5.5 Resultados da FRF analítica

Figura 7 – FRF analítica

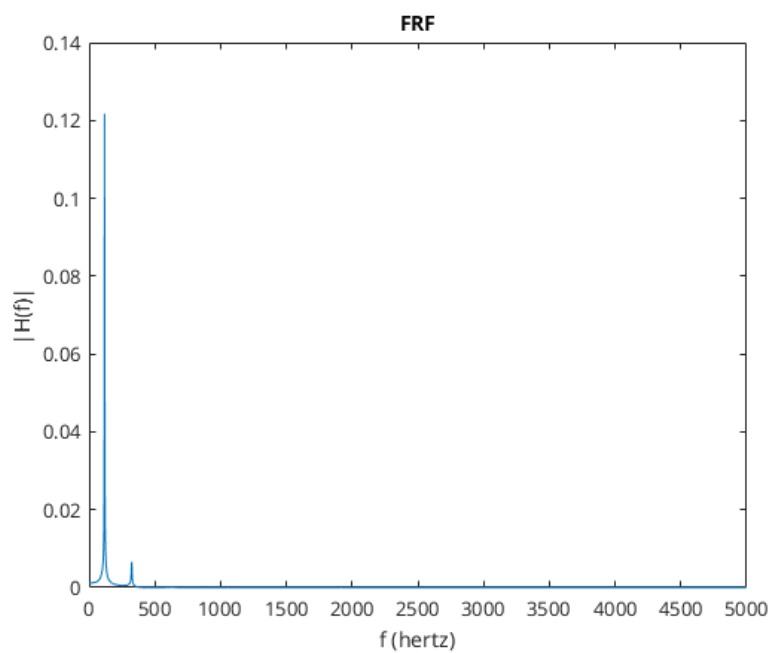
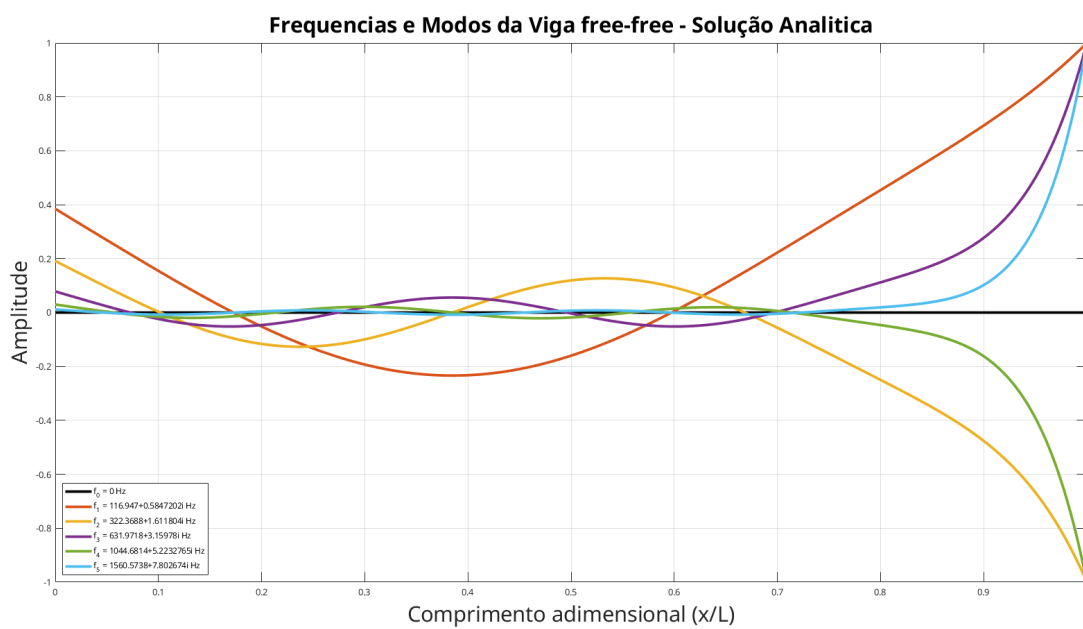


Figura 8 – Formas modais da viga livre-livre



- 1.6 Comparação dos resultados entre a FRF analítica e experimental
- 1.7 Cálculo dos pontos medidos $h_{ij}(t)$
- 1.8 Aplicação do método de Prony
- 1.9 Comparar frequências e modos teóricos e experimentais